

Atención: seleccionar los que son equivalentes al resultado calculado, por ejemplo el resultado $\frac{1}{12}$ se puede presentar como $1/\sqrt{144}$ o $1/12$.

Seleccione una o más de una:

- ☐ La opción 1) es correcta.
- ☐ La opción 2) es correcta.
- ☐ La opción 3) es correcta.
- ☐ La opción 4) es correcta.
- ☐ La opción 5) es correcta.
- ☐ La opción 6) es correcta.
- ☒ La opción 7) es correcta.
- ☐ La opción 8) es correcta.
- ☒ La opción 9) es correcta.

Tiempo empleado 4 horas 1 minutos
Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1
Finalizado
Sin calificar
Marcar pregunta

Sea la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(x-8)}{\ln(k^2(8-x)+1)} & \text{si } x < 8 \\ x^2 - 8x - 7 & \text{si } x \geq 8 \end{cases}$$

Calcular TODOS los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales la función resulta continua en $x = 8$.

- 1) $k = 7$
- 2) $k = \sqrt{7}$
- 3) $k = -7$
- 4) $k = -\sqrt{7}$
- 5) $k = 0$
- 6) $k = 1/7$
- 7) $k = 1/\sqrt{7}$
- 8) $k = -1/7$
- 9) $k = -1/\sqrt{7}$



Mostrar una página cada vez
Finalizar revisión

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: La opción 7) es correcta., La opción 9) es correcta.

Pregunta 2

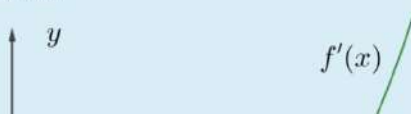
Finalizado

Sin calificar

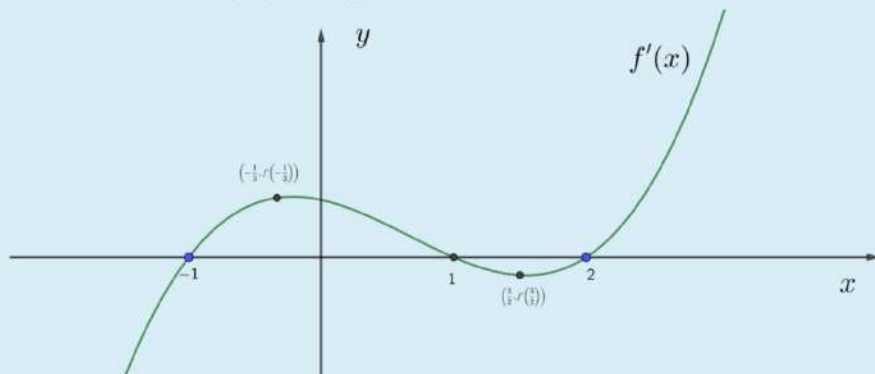
Marcar pregunta

Sea una función dos veces derivable $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cuya DERIVADA PRIMERA $f'(x)$ se muestra en la figura. Sabemos además que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$. Decidir cuales de las siguientes afirmaciones son correctas.

- 1) La función $f(x)$ es creciente en los intervalos $(-1, 1)$ y $(2, +\infty)$.
- 2) Si $f(-2) = 3$, la recta tangente en el punto $(-2, 3)$ es $y = 3x + 9$.
- 3) El gráfico de f tiene forma cóncava hacia abajo en el intervalo $(-\frac{1}{3}, \frac{3}{2})$.
- 4) La función tiene mínimos relativos en $x = -1$ y $x = 2$ y un máximo relativo en $x = 1$.
- 5) La función tiene un mínimo relativo en $x = \frac{3}{2}$ y un máximo relativo en $x = -\frac{1}{3}$.
- 6) La recta tangente a f en $x = -1$ es paralela a la recta $y = 10$.
- 7) La función tiene un punto de inflexión en $x = \frac{3}{2}$ y otro en $x = -\frac{1}{3}$.
- 8) Se verifica la igualdad $f''(-2) = f''(0) = 0$.
- 9) La función no tiene máximo absoluto o global.
- 10) El mínimo global es o bien $f(-1)$ o bien $f(2)$.



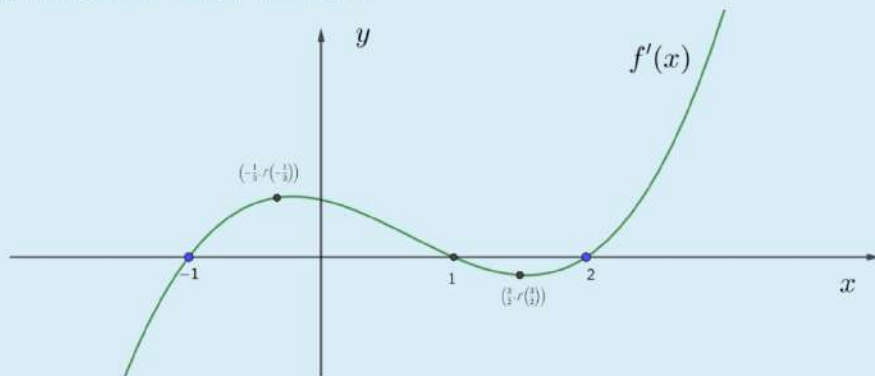
10) El mínimo global es o bien $f(-1)$ o bien $f(2)$.



Seleccione una o más de una:

- ☒ La opción 1) es correcta.
- ☐ La opción 2) es correcta.
- ☒ La opción 3) es correcta.
- ☒ La opción 4) es correcta.
- ☐ La opción 5) es correcta.
- ☒ La opción 6) es correcta.
- ☐ La opción 7) es correcta.

10) El mínimo global es o bien $f(-1)$ o bien $f(2)$.



Seleccione una o más de una:

- ☒ La opción 1) es correcta.
- ☐ La opción 2) es correcta.
- ☒ La opción 3) es correcta.
- ☒ La opción 4) es correcta.
- ☐ La opción 5) es correcta.
- ☒ La opción 6) es correcta.
- ☒ La opción 7) es correcta.

- ☐ La opción 5) es correcta.
- ☒ La opción 6) es correcta.
- ☒ La opción 7) es correcta.
- ☐ La opción 8) es correcta.
- ☐ La opción 9) es correcta.
- ☒ La opción 10) es correcta.

Respuesta parcialmente correcta.

Las respuestas correctas son: La opción 1) es correcta., La opción 3) es correcta., La opción 4) es correcta., La opción 6) es correcta., La opción 7) es correcta., La opción 9) es correcta., La opción 10) es correcta.

Pregunta 3

Finalizado

Sin calificar

Marcar pregunta

Sea la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que es continua en $x = 5$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{k(x-5)} - 1}{k(x-5)} & \text{si } x < 5 \\ 1 + 9 \operatorname{sen}(x - 5) & \text{si } x \geq 5 \end{cases}$$

- a) Hallar TODOS los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales la función resulta derivable en $x = 5$.
- b) Efectuar el reemplazo $k = -9$ y decidir si la función tiene asíntota horizontal u oblicua a la izquierda (este ítem es independiente del anterior).

Pregunta 4

Finalizado

Sin calificar

Marcar pregunta

La respuesta correcta es: 1) Si, la resolví.

Un cliente encargó la fabricación de un contenedor con base cuadrada sin tapa que tenga un volumen de 27 metros cúbicos. El costo de las paredes es 5 pesos por metro cuadrado y la base se fabrica con un material reforzado que cuesta el doble.

Se pide:

- Plantear una función que describa el costo del contenedor en función del lado de la base e indicar su dominio.
- Hallar la longitud de la base que hace que el costo sea mínimo. ¿Cuál es este costo?

Si la resolvió indique la opción "Sí, la resolví." y cargue el archivo con la resolución al final del examen. No olvide COPIAR ESTE ENUNCIADO en las hojas que entrega con la resolución.

Seleccione una:

- ☒ 1 Si, la resolví.
- ☐ 2 No la resolví.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: 1 Si, la resolví., 2 No la resolví.



Pregunta 5

Finalizado

Sin calificar

🚩 Marcar pregunta

Sea la función $f : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ definida como

$$f(x) = x^{k^2\sqrt{x^2+x}}$$

Hallar TODOS los valores de $k \in \mathbb{R}$ que hacen que su recta tangente en el punto $(1, f(1))$ sea $y = 3x - 2$.

Si lo resuelve, seleccione la opción "Sí, la resolví." y cargue el archivo con la resolución al final del examen. No olvide COPIAR ESTE ENUNCIADO en las hojas que entrega con la resolución.

Seleccione una:

- ☐ a. 2) No la resolví.
- ☒ b. 1) Sí, la resolví.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1) Sí, la resolví.

3) Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que es continua en $x=s$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{k(x-s)} - 1}{k(x-s)} & \text{si } x < s \quad \text{Tramo 1} \\ 1 + 9 \sin(x-s) & \text{si } x \geq s \quad \text{Tramo 2} \end{cases}$$

3 | 4 | 5
B | B | B

a) Hallar todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales la función resulta derivable en $x=s$

b) Efectuar el reemplazo $k = -9$ y decidir si la función tiene asíntota horizontal u oblicua a la izquierda

Análisis el cociente de incrementos en $x=s$

$$\lim_{x \rightarrow s} \frac{f(x) - f(s)}{x - s} \quad \text{sólo en el tramo 2 } f \text{ es } s$$

$$\lim_{x \rightarrow s^+} \frac{1 + 9 \sin(x-s) - (1 + 9 \sin(s-s))}{x - s} = \frac{0}{0} \text{ IND.}$$

$$\lim_{x \rightarrow s^+} \frac{1 + 9 \sin(x-s) - 1}{x - s} = 9$$

$$\lim_{x \rightarrow s^-} \frac{\frac{e^{k(x-s)} - 1}{k(x-s)} - (1 + 9 \sin(s-s))}{x - s} = \frac{0}{0} \text{ IND.}$$

CA

$$\lim_{x \rightarrow s^-} \frac{e^{k(x-s)} - 1}{k(x-s)} = \frac{0}{0} \text{ IND.} \Rightarrow \text{regla de la cadena}$$

$$\stackrel{L'H}{\Rightarrow} \lim_{x \rightarrow s^-} \frac{e^{k(x-s)}}{k} = \frac{1}{k}$$

$$\lim_{x \rightarrow s^-} e^{k(x-s)} = e^0 = 1$$

como $f = (e^{k(x-s)} - 1)$ es continua, por álgebra de funciones tal que la resta de funciones continuas (logarítmica y polinomio de grado 0) sea continua, y a su vez, $g = (k(x-s))$ es continua por álgebra de funciones tal que se multiplica una polinomial de grado 1 con una de grado cero, y g y g' son continuas y derivables en $x=s$. Al mismo tiempo, $\lim_{x \rightarrow s} f(x) = 0$ y

$\lim_{x \rightarrow s} g(x) = 0$, es decir, $\lim_{x \rightarrow s} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0}$, se concluyen las hipótesis de L'H.

(continuación)

$$\lim_{x \rightarrow s^-} \frac{e^{k(x-s)} - 1}{k(x-s)} - 1 = \lim_{x \rightarrow s^-} \frac{e^{k(x-s)} - 1 - 1(k(x-s))}{k(x-s)(x-s)}$$

L'H $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow s^-} \frac{e^{k(x-s)} - 1 - k(x-s)}{k(x-s)^2} = \frac{0}{0} \Rightarrow$ se cumplen las hipótesis de L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow s^-} \frac{e^{k(x-s)} \cdot k - k}{2kx - 10k} = \frac{0}{0}$$

(CA)
 $k(x-s)^2 = k(x^2 - 10x + 25)$
 $= kx^2 - 10kx + 25k$

L'H $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow s^-} \frac{e^{k(x-s)} \cdot k \cdot k - 0}{2k} = \frac{k^2}{2k} = \frac{k}{2}$

Para que f sea derivable en $x=s$, sus límites laterales deben coincidir:

$$\lim_{x \rightarrow s^+} \frac{f(x) - f(s)}{x-s} = \lim_{x \rightarrow s^-} \frac{f(x) - f(s)}{x-s}$$

$$q = \frac{k}{2}$$

$$q \cdot 2 = |k| = 18$$

b) $k = -9$

Análisis Asíntota Horizontal

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-9(x-s)} - 1}{-9(x-s)} = \frac{\infty}{\infty} \text{ IND}$$

L'H $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-9x+45} - 1}{-9} = \frac{-\infty}{-9} = +\infty$

⚡ AH por izquierda

• Se cumplen las hipótesis de L'H tal que:

• $f(x) = e^{-9(x-s)} - 1$
 • $g(x) = -9(x-s)$

• $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-9(x-s)} - 1}{-9} = +\infty$
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} -9x + 45 = +\infty$

Florencia Bonesso

• Ambas continuas y derivables

NOTA

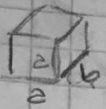
93694552

Análisis AO $y = mx + b$

$$m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-9x+45} - 1}{\frac{-9x+45}{x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-9x+45} - 1}{-9x^2 + 45x} = \frac{\infty}{\infty} \text{ IND}$$

$$\stackrel{\text{L'H}}{\Rightarrow} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-9x+45} \cdot (-9)}{-18x + 45} = \frac{\infty}{\infty} \stackrel{\text{L'H}}{\Rightarrow} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-9x+45} \cdot (-9)}{-18} = +\infty \neq \text{AO por izquierda}$$

4) Un cliente encargo la fabricacion de un contenedor con base cuadrada sin tapa que tenga un volumen de 27 metros cúbicos. El costo de las paredes es 5 pesos por metro cuadrado y la base se fabrica con un material reforzado que cuesta el doble



$$V = 27 \text{ m}^3 = a \cdot a \cdot b = 27$$

$$b = \frac{27}{a^2}$$

por estar en el denominador

$$(\square) \times 4 = \text{paredes}$$

$$(\square) \times 4 \times 5 = \text{costo paredes}$$

$$(\square) \times (5 \cdot 2) = \text{costo base}$$

$$C(a) = \frac{270}{a^2} \cdot 20 + 40a$$

$$C(a) = \frac{540}{a} + 40a \quad \text{Dom}(0, +\infty)$$

$$C'(a) = -\frac{540}{a^2} + 40 \rightarrow \text{Dom } C'(0, +\infty)$$

$$0 = C'(a) \rightarrow 0 = -\frac{540}{a^2} + 40$$

$$+40 = \frac{540}{a^2}$$

$$40a^2 - 540 = 0$$

$$x_1 = \frac{3\sqrt{6}}{2} \approx 3,62$$

$$x_2 = -\frac{3\sqrt{6}}{2}$$

Dom C

$a = \frac{3\sqrt{6}}{2}$ para que el costo sea el mínimo

$$b = \frac{27}{\left(\frac{3\sqrt{6}}{2}\right)^2} = 2 \text{ m}$$

$$\left(0, \frac{3\sqrt{6}}{2}\right) \left(\frac{3\sqrt{6}}{2}\right) \left(\frac{3\sqrt{6}}{2}, +\infty\right)$$

c' c

MIN

$$C'(-3) = -\frac{540}{(-3)^2} + 40 = -20 \quad \ominus$$

$$C'(5) = -\frac{540}{5^2} + 40 = 9,2 \quad \oplus$$

$$C\left(\frac{3\sqrt{6}}{2}\right) = \frac{27}{\frac{3\sqrt{6}}{2}} \cdot 20 + 40 \left(\frac{3\sqrt{6}}{2}\right)$$

$$C\left(\frac{3\sqrt{6}}{2}\right) = 293,94 \$$$

5) Sea $f: (0; +\infty) \rightarrow (0; +\infty)$ definida como

$$f(x) = x^{k^2 \sqrt{x^2 + 1}}$$

Hallar todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ que hacen que su recta tangente en el punto $(1; f(1))$ sea $y = 3x - 2 \rightarrow f(1) = 3 \cdot 1 - 2 = 1$

$$f(1) = 1^{k^2 \sqrt{1^2 + 1}} = 1^{k^2 \sqrt{2}} = 1$$

$$f'(x) = (x^{k^2 \sqrt{x^2 + 1}})' \rightarrow f^{g(x)} \rightarrow \text{Aplico derivación logarítmica}$$

$$\ln f(x) = \ln x^{k^2 \sqrt{x^2 + 1}}$$

$$\ln f(x) = (k^2 \sqrt{x^2 + 1}) \ln x$$

$$\frac{1}{f(x)} f'(x) = (k^2 \sqrt{x^2 + 1})' \cdot (\ln x) + (k^2 \sqrt{x^2 + 1}) \cdot (\ln(x))'$$

$$\frac{1}{f(x)} f'(x) = \frac{k^2 (2x + 1)}{2 \sqrt{x^2 + 1}} \cdot \ln(x) + k^2 \sqrt{x^2 + 1} \cdot \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = \left(\frac{k^2 (2x + 1) \cdot \ln(x)}{2 \sqrt{x^2 + 1}} + \frac{k^2 \sqrt{x^2 + 1}}{x} \right) \cdot f(x)$$

$$f'(1) = \frac{k^2 (2 \cdot 1 + 1) \ln(1)}{2 \sqrt{1^2 + 1}} + \frac{k^2 \sqrt{1^2 + 1}}{1} \cdot f(1)$$

$$f'(1) = (k^2 \sqrt{2}) \cdot f(1) = 3$$

$$k^2 \sqrt{2} = 3$$

$$k^2 = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$|k| = \pm \sqrt{\frac{3}{\sqrt{2}}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{\sqrt[4]{2}}$$